



Análise de técnica de arremesso no basquete utilizando visão computacional e inteligência artificial

Eduardo Hiroyuki Tamaributi¹, Eduardo Lopes Moreira², Luiz Felipe Tavoraro Ayres de Albuquerque³, Pedro Gabriel Carneiro⁴

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)

Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

{10417776@mackenzista.com.br, 10416617@mackenzista.com.br,
10418215@mackenzista.com.br, 10403242@mackenzista.com.br}

Resumo. Este estudo analisa a biomecânica do arremesso no basquete utilizando visão computacional e inteligência artificial, com o intuito de desenvolver um sistema capaz de analisar automaticamente vídeos de arremessos e avaliar a qualidade técnica do movimento. A pesquisa se inicia pela definição de métricas relevantes para a qualidade de um arremesso e segue pela experimentação de algoritmos de visão computacional como OpenPose, MediaPipe e YOLO, utilizados para extrair informações do corpo dos atletas, do movimento do arremesso e da trajetória da bola, a partir de vídeos. Dando continuidade ao projeto, serão desenvolvidos módulos responsáveis pela avaliação da qualidade do arremesso e sugestões de ajustes técnicos utilizando modelos de aprendizagem de máquina. O objetivo da pesquisa é propor uma abordagem acessível e automatizada e apropriada para o contexto de uso do sistema, assim mitigando a necessidade de um especialista para melhorar a técnica de arremesso de um atleta. O artigo contribui para o avanço da aplicação de IA no esporte ao utilizar métodos que envolvem aprendizagem de máquina e visão computacional, assim sendo uma alternativa de baixo custo e escalável para a melhora de performance do rendimento esportivo.

Palavras-chave: visão computacional; inteligência artificial; biomecânica de arremesso

Abstract. This study analyzes the biomechanics of basketball shooting using computer vision and artificial intelligence, aiming to develop a system capable of automatically analyzing videos of shots and evaluating the technical quality of the movement. The research begins by defining relevant metrics for shot quality and continues with the experimentation of computer vision algorithms such as OpenPose, MediaPipe, and YOLO, used to extract information about the athletes' bodies, the shooting movement, and the ball's trajectory from videos. Continuing the project, modules will be developed to evaluate shot quality and suggest technical adjustments using machine learning models. The research aims to propose an accessible, automated, and appropriate approach

for the system's intended use, thus mitigating the need for a specialist to improve an athlete's shooting technique. This article contributes to the advancement of AI application in sports by using methods involving machine learning and computer vision, thus offering a low-cost and scalable alternative for improving athletic performance.

Keywords: *computer vision; artificial intelligence; throwing mechanics*

1. Introdução

O basquete é um dos esportes mais populares do mundo e a técnica de arremesso é um dos temas mais importantes para o desempenho de um atleta nos dias atuais, assim sendo um fundamento determinante para o seu sucesso no esporte. A qualidade do arremesso é impactada por diversos fatores, como o alinhamento corporal, o ângulo de arremesso em relação a cesta, a coordenação motora e o tempo. Convencionalmente a análise desses parâmetros é realizada por profissionais especialistas em arremessos e equipamentos de alta tecnologia, o que pode resultar em um alto custo para essa atividade, assim dificultando o acesso para muitos atletas.

Os últimos anos vem sendo marcados pelos avanços em tecnologias de visão computacional e inteligência artificial (AI), os quais possibilitaram o desenvolvimento de sistemas capazes de extrair dados automaticamente de vídeos e imagens de movimentos humanos, assim abrindo espaço para o uso dessas tecnologias em áreas do esporte.

Tendo isso em vista, o presente trabalho tem como objetivo propor um produto de software baseado IA e visão computacional capaz de analisar um vídeo de um usuário final arremessando uma bola de basquete na cesta de diversos ângulos e fornecer feedback sobre a qualidade do arremesso, assim a nossa proposta propõe uma abordagem mais acessível e rápida no aprimoramento do arremesso no esporte.

Para concluir a produção do sistema proposto no trabalho, serão seguidos os seguintes passos:

- Investigar e selecionar métricas para avaliação da biomecânica do arremesso no basquete
- Seleção de algoritmo de visão computacional
- Desenvolvimento de algoritmo capaz de extrair as métricas a partir de vídeos de atletas arremessando
- Desenvolvimento de algoritmo que avalie o arremesso e retorne maneiras de melhorar sua qualidade
- Desenvolvimento de produto de software que seja capaz de receber um vídeo e retornar uma resposta para o usuário final sobre o feedback como pode melhorar sua técnica

2. Descrição do Problema

A técnica de arremesso no basquete é um dos principais fatores que determinam o desempenho de um atleta, mas sua análise ainda depende de especialistas e equipamentos de alto custo, o que restringe o acesso a jogadores amadores e instituições com menos recursos. Além disso, avaliações feitas manualmente podem ser subjetivas e variar conforme a experiência do treinador, dificultando a padronização e a confiabilidade do feedback.

Diante desse cenário, o problema central é a ausência de uma solução acessível e automatizada que permita avaliar a qualidade do arremesso de forma objetiva. A proposta busca preencher essa lacuna por meio de visão computacional e inteligência artificial, oferecendo métricas claras e feedback técnico a partir de vídeos comuns, democratizando o acesso à análise biomecânica e contribuindo para o aprimoramento esportivo em diferentes níveis.

3. Aspectos éticos no uso da IA

O uso de inteligência artificial neste projeto envolve a análise de vídeos de usuários, o que exige cuidados relacionados à privacidade e à segurança dos dados. Dessa forma, é fundamental garantir que as informações coletadas sejam utilizadas exclusivamente para fins de análise técnica, podendo ser anonimizadas sempre que possível. Além disso, o sistema deve ser transparente quanto ao uso de IA, deixando claro que o feedback fornecido é automatizado e pode apresentar limitações, não substituindo a avaliação de profissionais especializados.

Outro aspecto importante refere-se à possibilidade de vieses nos modelos de aprendizagem de máquina, especialmente se forem treinados com dados pouco diversos. Para mitigar esse problema, é necessário considerar diferentes perfis de usuários durante o desenvolvimento.

4. Metodologia

O presente trabalho busca o desenvolvimento de um sistema capaz de enviar um feedback para um usuário final sobre o seu arremesso no basquete de maneira que o usuário final seja capaz de melhorar a qualidade do seu arremesso. Os trabalhos relacionados analisados puderam ajudar na definição da metodologia e das técnicas que serão exploradas no trabalho.

3.1 - Investigação e seleção de métricas

No início do projeto buscamos métricas que qualificam um arremesso como bom ou ruim, visto que isso é o pilar base do produto final. Esse processo se deu pelo estudo e seleção de métricas relevantes na qualidade biomecânica de um arremesso de basquete tendo em vista o cenário real de utilização do produto.

3.2 - Seleção do algoritmo de visão computacional

Nessa etapa do estudo, foram testados algoritmos de visão computacional como OpenPose, YOLO (LI; HUA, 2024) e MediaPipe (CHARIAR ET AL, 2023) em python a fim de entender quais deles serão necessários para o contexto do trabalho, capazes de extrair dados que possibilitem o cálculo das métricas que irão determinar a qualidade de um arremesso.

3.3 - Criação de algoritmo de extração de métricas

Com as métricas selecionadas e possuindo o algoritmo de visão computacional, o avanço do trabalho contará com o desenvolvimento de um algoritmo de extração de métricas a partir de um vídeo.

3.4 - Criação de algoritmo de avaliação de arremesso

Em seguida, agora com dados extraídos, o trabalho seguirá com a criação de um algoritmo capaz de analisar os dados e avaliar a qualidade do arremesso e gerar um feedback sobre o que deve ser ajustado para melhorar o seu desempenho.

3.5 - Desenvolvimento de produto final de software

Chegando na reta final do projeto, possuindo tudo necessário para o desenvolvimento do produto final, todas as etapas serão automatizadas e integradas, assim criando um aplicativo que permita o uso da solução por atletas de todos os níveis de experiência.

5. Resultados preliminares

Os resultados preliminares até o presente momento do estudo estão focalizados na definição de métricas para avaliação do arremesso bem como na validação dos algoritmos de visão computacional. Com o objetivo de avaliar a biomecânica do arremesso, foram selecionadas duas métricas, o ângulo interno da flexão de joelhos e o ângulo do antebraço em relação a uma linha vertical imaginária. Complementarmente foram realizados testes com o algoritmo MediaPipe, a fim de validar a viabilidade do uso desse algoritmo no estudo proposto.

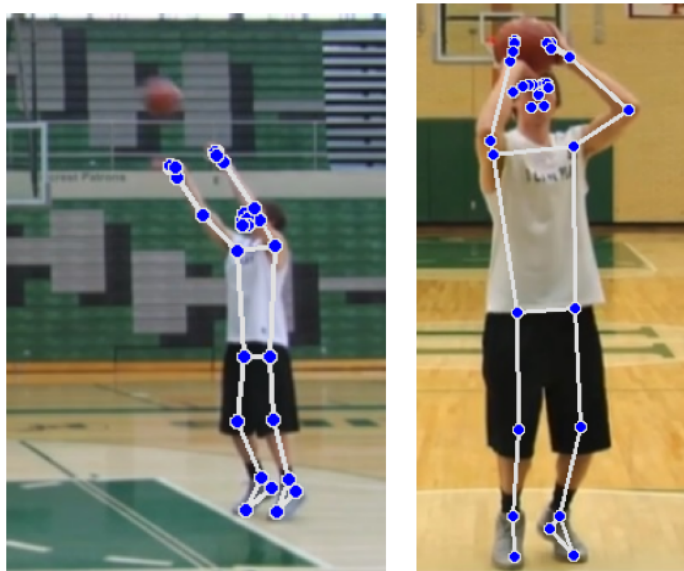


Figura 1: Teste de uso do MediaPipe em imagem de arremesso

6. Conclusão

Com os estudos e testes realizados até então, pode ser concluído que o algoritmo (MediaPipe) é capaz de extrair pontos-chave das imagens, assim sendo viável para alimentar o sistema proposto.

7. Referências bibliográficas

A STUDY on the characteristics and laws of basketball sport dissemination. Journal of

Sociology and Ethnology, v. 5, n. 10, 2023.

ALFIERI, F. M. et al. Uso de aplicativo para análise de movimento: estudo piloto. *Acta Fisiátrica*, v. 29, n. 1, p. 1–5, 2022.

AMARAL, K. A. et al. Avaliação da técnica de levantamento de peso olímpico utilizando visão computacional. *Disciplinarum Scientia – Ciências Naturais e Tecnológicas*, v. 24, n. 1, p. 47–69, 2023.

CHARIAR, M. et al. AI trainer: autoencoder based approach for squat analysis and correction. *IEEE Access*, v. 11, p. 107135–107149, 2023.

EGI, Y. Basketball self training shooting posture recognition and trajectory estimation using computer vision and Kalman filter. *Journal of Electrical Engineering*, v. 73, n. 1, p. 19–27, 2022.

FU, X.; KHADIDOS, A. O. Analysing the action techniques of basketball players' shooting training using calculus method. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, v. 7, n. 1, p. 133–142, 2022.

GONG, X. et al. Normative evaluation method of long jump action based on human pose estimation. *IEEE Access*, v. 11, p. 125452–125459, 2023.

HUGO, V. et al. Variabilidade inter-individual na estrutura temporal do arremesso no basquetebol. *Motriz: Journal of Physical Education*, p. 831–841, 2009.

HUANG, C. et al. An overview of artificial intelligence ethics. *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, v. 4, n. 4, p. 799–819, 2023.

Ji, R. Research on basketball shooting action based on image feature extraction and machine learning. *IEEE Access*, v. 8, p. 138743–138751, 2020.

LI, B.; XU, X. Application of artificial intelligence in basketball sport. *Journal of Education, Health and Sport*, v. 11, n. 7, p. 54–67, 2021.

LI, H.; ZHANG, M. Artificial intelligence and neural network-based shooting accuracy prediction analysis in basketball. *Mobile Information Systems*, v. 2021, p. 1–11, 2021.

LI, X.; HUA, J. Basketball fixed-point shot hit prediction based on human pose estimation algorithm. *Informatica – An International Journal of Computing and Informatics*, v. 48, n. 8, 2024.

MAMIYA, C. A. et al. Predictive analysis of basketball shots from inertial data using machine learning. In: *IEEE Conference Proceedings*, 2025.

PRVULOVIC, N. et al. A biomechanical analysis of the free throw shooting technique in wheelchair basketball: a pilot study. *Journal of Anthropology of Sport and Physical Education*, v. 6, n. 1, p. 3–6, 2022.

SILVA, H. V. O. Análise do padrão biomecânico do arremesso de lance livre feito por atletas do basquetebol em cadeira de rodas: uma revisão de literatura. 2019. Monografia (Especialização em Musculação e Sistemas de Treinamento em Academias) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

SVOBODA, I. et al. Defining the quantitative criteria for two basketball shooting techniques. *Applied Sciences*, v. 14, n. 11, p. 4460, 2024.

WANG, J.; ZUO, L.; CORDENTE MARTÍNEZ, C. Basketball technique action recognition using 3D convolutional neural networks. *Scientific Reports*, v. 14, n. 1, p. 13156, 2024.

WANG, Y.; SUN, M.; LIU, L. Basketball shooting angle calculation and analysis by deeply-learned vision model. *Future Generation Computer Systems*, v. 125, p. 949–953, 2021.

XIA, H.; LIU, L. Basketball big data and visual management system under metaheuristic clustering. *Mobile Information Systems*, v. 2022, p. 1–14, 2022.

YAN, W.; JIANG, X.; LIU, P. A review of basketball shooting analysis based on artificial intelligence. *IEEE Access*, v. 11, p. 87344–87365, 2023.